

CS:APP / 计算机系统基础

两套高度仿真模拟题（含完整答案与解析）

适用范围：结合往年题与作业 1-6 题型，覆盖环境工具、信息表示、机器级程序、处理器体系结构、存储器层次结构、链接等重点。

使用建议：先按考试时间独立完成模拟卷，再看答案解析。每套卷建议限时 120 分钟。

说明：以下模拟题不是原题搬运，而是按题型、难度、考点分布进行高度仿真。

模拟题（一）

满分 100 分，建议用时 120 分钟。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 设置 SSH 连接时，通常不需要设置的是（ ）。

- A. IP 地址
- B. 端口号
- C. 编译器
- D. 账号

2. 若 `char x = -45`，采用 8 位补码表示，则 `x` 的二进制编码为（ ）。

- A. 00101101
- B. 11010011
- C. 10110011
- D. 11010010

3. 十进制数 -5.5 的 IEEE 754 单精度浮点数编码为（ ）。

- A. 01000000101100000000000000000000
- B. 11000000101100000000000000000000
- C. 11000000101000000000000000000000
- D. 11000000001100000000000000000000

4. 下列哪条命令可以把 `test.c` 编译为汇编代码 `test.s`? （ ）

- A. gcc -E test.c
- B. gcc -c test.c
- C. gcc -S test.c
- D. gcc -o test.c

5. 关于 x86-64 栈的说法，错误的是（ ）。

- A. 栈通常从高地址向低地址增长
- B. push 指令会使 %rsp 的值减小
- C. 函数中声明的 static 局部变量通常保存在当前栈帧中
- D. 超过前 6 个整数/指针参数后，多余参数可能通过栈传递

6. 假设 %rax 中为 x，%rcx 中为 y，执行 `leaq 8(%rax,%rcx,4), %rdx` 后，%rdx 的值是（ ）。

- A. $x+y+8$
- B. $x+4y+8$
- C. $4x+y+8$
- D. $8x+4y$

7. 某 cache 总容量 32KB，块大小 32B，4 路组相联。地址 0x1234 所在组号为（ ）。

- A. 0x11
- B. 0x91
- C. 0x34
- D. 0x48

8. 关于 SRAM 和 DRAM，下列说法错误的是（ ）。

- A. SRAM 和 DRAM 断电后数据都会丢失
- B. SRAM 通常比 DRAM 更快
- C. DRAM 需要刷新
- D. DRAM 通常比 SRAM 更快

9. 在链接中，下列说法正确的是（ ）。

- A. 已初始化全局变量通常是强符号
- B. 函数内部普通局部变量通常是外部符号
- C. extern 声明一定会定义一个强符号
- D. 未初始化全局变量通常是强符号

10. 典型五级流水线中通常不包括的阶段是（ ）。

- A. 取指
- B. 译码
- C. 访存
- D. 刷新

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 内存中某字节为 0x9A，按无符号数解释为_____，按 8 位有符号补码解释为_____。
2. 十进制数 -37 的 8 位补码十六进制编码为_____。
3. 在小端机器上，32 位整数 0xCAFEBADE 从地址 0x2000 开始存放，则地址 0x2002 处的字节为_____。
4. 已知 short s = 0xABCD; char c = s; 则 c 的编码为_____。
5. 磁盘厂商的 1TB = _____ 字节；操作系统常说的 1TiB = _____ 字节。
6. 汇编指令 addl \$1, (%rdi,%rax,4) 若表示对 int 数组某元素加 1，则 %rdi 存放_____，%rax 存放_____。
7. 某 cache 容量 16KB，4 路组相联，块大小 64B，则组数 S=_____，块内偏移位数 b=_____，组索引位数 s=_____。
8. x86-64 System V 调用约定中，前 6 个整数/指针参数依次使用寄存器：_____。
9. 在 x86-64 中，写入 %eax 会使 %rax 的高 32 位_____。
10. IEEE 754 单精度浮点数中，最小正规格化数是_____。

三、综合题（共 60 分）

1. 阅读汇编代码，写出等价 C 代码。函数原型为 void limit(long a, long *p)，a 在 %rdi 中，p 在 %rsi 中。（10 分）

```
limit:
    testq %rsi, %rsi
    je .L1
```

```

    cmpq %rdi, (%rsi)
    jle .L1
    movq %rdi, (%rsi)
.L1:
    ret

```

2. 假设每条指令独立执行。已知 %rax=0x100, %rcx=0x3, 内存内容如下, 求各指令执行后指定寄存器的值。(12分)

地址	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0x100	10	00	00	00	78	56	34	12
0x108	FE	FF	FF	FF	01	02	03	04
0x110	00	00	00	00	AA	BB	CC	DD
0x118	08	00	00	00	55	66	77	88
指令				结果				
movq %rax, %rdx				%rdx = _____				
movq (%rax), %rdx				%rdx = _____				
movl 8(%rax), %edx				%edx = _____				
movw 12(%rax), %dx				%dx = _____				
movq (%rax,%rcx,4), %rdx				%rdx = _____				
leaq 16(%rax,%rcx,8), %rdx				%rdx = _____				

3. 在 x86-64 Linux 系统中, 有如下结构体。求各字段偏移、结构体总大小, 并重新排列字段使浪费空间最小。(12分)

```

struct S {
    char a;
    int b[2];
    short c;
    long d;
    char e;
};

```

4. 某三级流水线处理器的三个组合逻辑阶段延迟分别为 80ps、160ps、100ps, 每个流水线寄存器延迟 20ps。(8分)

(1) 满负载下的最小时钟周期和吞吐量是多少? (2) 如果第二阶段优化为 120ps, 其他不变, 最小时钟周期和吞吐量是多少?

5. 某存储系统字节寻址, 地址位宽 12 位, cache 有 4 组, 每组 2 块, 块大小 4 字节。cache 内容如下。请完成地址划分, 并判断访问是否命中; 若读命中, 给出读出的字节值。(12分)

组	标记	有效位	字节 0	字节 1	字节 2	字节 3
0	00	1	11	22	33	44
0	42	1	AA	BB	CC	DD
1	00	1	55	66	77	88
1	42	0	-	-	-	-
2	01	1	10	20	30	40

2	80	1	FE	DC	BA	98
3	FF	1	01	02	03	04
3	00	0	-	-	-	-

(1) 指出 CT、CI、CO 各占几位。

操作	地址	命中(Y/N)	读出的值或未知
读	0x006		
读	0x420		
读	0x809		
写	0x00A		

6. 阅读两个源文件，回答符号相关问题：指出强符号、弱符号、局部符号、外部引用符号。（6分）

```
// m1.c
int x = 5;
int y;
static int z = 3;
void f(void) { y++; }

// m2.c
extern int x;
int y = 7;
static void g(void) { x = x + 1; }
void main(void) { g(); f(); }
```

模拟题（二）

满分 100 分，建议用时 120 分钟。整体难度略高于模拟题（一），更适合冲刺 90+。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 在 Vim 插入模式下修改了文件，想放弃修改并退出，应输入（ ）。

- A. Esc 后输入 :wq
- B. 直接输入 :wq
- C. Esc 后输入 :q!
- D. Esc 后输入 :!q

2. 在当前目录及子目录下查找“文件名主体 5 个字符、第三个字符为 a、后缀不限”的文件，命令最合适的是（ ）。

- A. find . -name **a**.*
- B. find . -name **a**.*
- C. find ./ -name ??a??.*

D. `find ./ -name ??a??.*`

3. 内存某字节为 0x80，若作为无符号数和 8 位有符号补码解释，分别是（）。

A. 128, -128

B. 128, 128

C. 256, -256

D. 0, -128

4. 某大端机器中，int x=0x12345678 从地址 0x100 开始存储，则地址 0x101 处字节为（）。

A. 0x12

B. 0x34

C. 0x56

D. 0x78

5. 关于条件传送与条件跳转，下列说法错误的是（）。

A. 条件传送通常会先计算两个分支结果，再选择一个结果

B. 当某分支可能导致非法内存访问时，不适合盲目使用条件传送

C. 条件跳转可能因为分支预测错误影响流水线性能

D. 条件传送是根据条件码跳转到对应代码块执行

6. x86-64 中通常保存整数/指针返回值的寄存器是（）。

A. %rax

B. %rsp

C. %rip

D. %rbp

7. 在总容量和块大小相同的前提下，最容易出现冲突未命中的 cache 组织通常是（）。

A. 全相联

B. 直接映射

C. 8 路组相联

D. 16 路组相联

8. 写操作命中时，为了减少立刻写回低层存储器造成的开销，常用策略是（）。

A. 写回

B. 写分配

C. 非写分配

D. 随机替换

9. 关于 x86-64 指令集，下列说法错误的是（）。

A. x86-64 是典型 RISC 指令集

B. x86-64 相比 x86-32 增加了更多通用寄存器

C. x86-64 函数参数优先通过寄存器传递

D. x86-64 总体上具有 CISC 特征

10. GCC 生成可执行文件的正确流程是（）。

A. 预处理-编译-汇编-链接

B. 编译-预处理-链接-汇编

C. 汇编-编译-预处理-链接

D. 链接-汇编-编译-预处理

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. `char x = -73`，采用 8 位补码表示时，其二进制编码为_____。

2. 十进制数 5 的 IEEE 754 单精度浮点数十六进制编码为_____。

3. 已知 `char c = -2`; `short d = c`; 则 d 的 16 位编码为_____。

4. 十六进制数 0x3D 转为 8 位二进制为_____。

5. 某 cache 容量 64KB，8 路组相联，块大小 64B，则组数 $S=$ _____， $b=$ _____， $s=$ _____。

6. cache 命中率为 97%，命中时间 1 个周期，未命中惩罚 100 个周期，则平均访存时间约为_____个周期。

7. 一个磁盘有 4 个盘片，每片两面，每面 5000 磁道，每磁道 400 扇区，每扇区 512B，容量约为_____GB（十进制）。

8. 三阶段流水线组合逻辑延迟分别为 50ps、150ps、100ps，寄存器延迟 20ps，最小时钟周期为_____ps。

9. x86-64 System V 中第 1 到第 6 个整数/指针参数依次使用_____。

10. 写入 32 位寄存器 %eax 后，%rax 高 32 位会被_____。

三、综合题（共 60 分）

1. 完成下列信息表示题。（10 分）

- (1) 写出 -58 的 8 位补码二进制和十六进制编码。
- (2) 0xC6 按无符号数和 8 位有符号补码解释分别是多少？
- (3) 写出 -7.25 的 IEEE 754 单精度浮点数十六进制编码。

2. 阅读汇编代码，补全对应 C 代码，并说明函数功能。（10 分）

```
// x in %rdi
count_ones:
    movl $0, %eax
.L2:
    movq %rdi, %rdx
    andl $1, %edx
    addq %rdx, %rax
    shrq %rdi
    jne .L2
    ret

long count_ones(unsigned long x) {
    long result = _____;
loop:
    result += _____;
    x >>= 1;
    if (x) goto loop;
    return result;
}
功能：_____
```

3. 假设每条指令独立执行。%rax=0x200，%rcx=0x2，内存内容如下，求结果。（10 分）

地址	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
0x200	01	02	03	04	05	06	07	08
0x208	FF	00	00	00	10	00	00	00
0x210	AA	BB	CC	DD	11	22	33	44
指令				结果				
movq (%rax), %rdx				%rdx=_____				
movl 8(%rax), %edx				%edx=_____				
movw 12(%rax), %dx				%dx=_____				
movq 16(%rax), %rdx				%rdx=_____				
leaq 8(%rax,%rcx,4), %rdx				%rdx=_____				

4. 某 cache 容量 16KB，4 路组相联，块大小 32B，地址为 0x1A3C。求组数、b、s，并求该地址映射到的组号。（8 分）

5. 有如下矩阵转置代码。假设 int 为 4 字节，cache 块大小 16 字节，可容纳 4 个 int，N 很大，cache 容量较小，不能同时容纳矩阵多行。回答问题。（12 分）

```
int transpose(int a[N][N], int b[N][N]) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < N; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            b[j][i] = a[i][j];
    return 0;
}
```

- (1) a[i][j] 的访问局部性如何？平均读 a 的未命中约是多少？
- (2) b[j][i] 的访问局部性如何？平均写 b 的未命中约是多少？
- (3) 总未命中次数约是多少？如何修改代码降低未命中？

6. 阅读如下代码，回答符号问题：指出弱符号、局部符号、外部引用符号、强符号、全局符号。（10 分）

```
extern int result;
static int array[2] = {1, 2};
int *arr = array;
void sum(void) {
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++)
        result += arr[i];
}
```

模拟题（一）答案与详细解析

一、单选题答案

题号	答案	简要解析
1	C	SSH 连接需要地址、端口、账号，和编译器无关。
2	B	45=00101101，取反 11010010，加 1 得 11010011。
3	B	-5.5=-1.011×2^2，符号 1，阶码 129，尾数 011...，即 0xC0B00000。
4	C	gcc -S 生成汇编文件。
5	C	static 局部变量不在当前栈帧中，通常位于数据区。
6	B	lea 只做地址计算：8+x+4y。

7	B	$S=32KB/(4 \times 32B)=256$, $b=5$, 组号 $=(0x1234 \gg 5) \& 0xff=0x91$ 。
8	D	SRAM 通常比 DRAM 快, DRAM 不是更快。
9	A	已初始化全局变量和函数通常是强符号。
10	D	刷新不是典型五级流水线阶段。

二、填空题答案

题号	答案	解析
1	154, -102	$0x9A=154$; 最高位为 1, 按补码解释为 $154-256=-102$ 。
2	0xDB	$37=0x25$, 8 位取反加 1 得 0xDB。
3	0xFE	小端按字节低位在低地址: BE BA FE CA。
4	0xCD	short 转 char 发生截断, 保留低 8 位。
5	10^{12} ; 2^{40}	TB 是十进制, TiB 是二进制。
6	数组首地址; 数组下标	int 大小 4 字节, $(\%rdi, \%rax, 4)$ 表示 $base+index \times 4$ 。
7	64; 6; 6	$S=16KB/(4 \times 64)=64$; $b=\log_2 64=6$; $s=\log_2 64=6$ 。
8	$\%rdi, \%rsi, \%rdx, \%rcx, \%r8, \%r9$	System V AMD64 整数/指针参数顺序。
9	清零	写 32 位寄存器会零扩展到 64 位。
10	2^{-126}	单精度规格化数最小阶码为 1, 实际指数 $1-127=-126$ 。

三、综合题答案与解析

1. 汇编还原 C

答案: `void limit(long a, long *p) { if (p && *p > a) *p = a; }`

解析: `testq %rsi,%rsi` 用于判断 `p` 是否为 NULL。若 `p` 为 0 则跳到 L1 返回。`cmpq %rdi,(%rsi)` 计算的是 `*p - a`, `jle` 表示当 `*p <= a` 时跳过赋值。只有 `p` 非空且 `*p > a` 时执行 `movq %rdi,(%rsi)`, 即 `*p=a`。

2. 内存与寻址

答案:

`movq %rax,%rdx: 0x00000000000000100`

`movq (%rax),%rdx: 0x1234567800000010`

`movl 8(%rax),%edx: 0xFFFFFFFF`

`movw 12(%rax),%dx: 0x0201`

movq (%rax,%rcx,4),%rdx: 0x0000000004030201

leaq 16(%rax,%rcx,8),%rdx: 0x0000000000000128

解析: x86-64 采用小端法, 低地址字节是数值低位字节。(%rax,%rcx,4)=0x100+3×4=0x10C。lea 不访问内存, 只计算地址 0x100+16+3×8=0x128。

3. 结构体对齐

原结构体偏移: a:0, b:4, c:12, d:16, e:24。结构体总大小: 32 字节。

解析: char 按 1 对齐; int 按 4 对齐, b[2] 占 8 字节; short 按 2 对齐; long 在 x86-64 中按 8 对齐。最后结构体大小要是最大对齐数 8 的整数倍。

一种较优重排: long d; int b[2]; short c; char a; char e; 偏移为 d:0, b:8, c:16, a:18, e:19, 总大小 24 字节。

4. 流水线

(1) 最小时钟周期= $\max(80, 160, 100)+20=180\text{ps}$, 吞吐量= $1/180\text{ps}\approx 5.56\text{GIPS}$ 。

(2) 第二阶段变为 120ps 后, 最小时钟周期= $\max(80, 120, 100)+20=140\text{ps}$, 吞吐量= $1/140\text{ps}\approx 7.14\text{GIPS}$ 。

解析: 流水线满负载吞吐量由最慢阶段加寄存器延迟决定。

5. Cache 地址划分与命中

块大小 4B, 所以 CO 占 2 位; 4 组, 所以 CI 占 2 位; 地址 12 位, 所以 CT 占 8 位。

读 0x006: CT=0x00, CI=1, CO=2; 组 1 中 tag 00 有效, 命中, 读出 0x77。

读 0x420: CT=0x42, CI=0, CO=0; 组 0 中 tag 42 有效, 命中, 读出 0xAA。

读 0x809: CT=0x80, CI=2, CO=1; 组 2 中 tag 80 有效, 命中, 读出 0xDC。

写 0x00A: CT=0x00, CI=2, CO=2; 组 2 中没有 tag 00 的有效块, 未命中, 写入值无法由题中信息确定。

6. 链接符号

强符号: m1.c 中的 x、f; m2.c 中的 y、main; static 函数 g 在本文件内也是有定义的函数符号, 但属于局部符号。

弱符号: m1.c 中的未初始化全局变量 y。

局部符号: static int z, static void g。

外部引用符号: m2.c 中的 extern int x; main 中调用的 f 也是对其他模块函数的引用。

注意: 普通局部变量不是链接器要解析的符号。

模拟题（二）答案与详细解析

一、单选题答案

题号	答案	简要解析
1	C	放弃修改退出是:q!, 先按 Esc 回普通模式。
2	D	??a??匹配 5 个字符且第三个为 a, .* 表示后缀不限。
3	A	0x80 无符号为 128; 8 位补码为-128。
4	B	大端按高字节在低地址: 0x100 为 12, 0x101 为 34。
5	D	条件传送不跳转到代码块, 而是按条件选择传送结果。
6	A	整数/指针返回值通常放%rax。
7	B	直接映射相关度最低, 冲突未命中更容易出现。
8	A	写回可减少每次写命中都访问低层存储器的开销。
9	A	x86-64 总体属于 CISC, 而不是典型 RISC。
10	A	GCC 流程: 预处理、编译、汇编、链接。

二、填空题答案

题号	答案	解析
1	10110111	73=01001001, 取反 10110110, 加 1 得 10110111。
2	0x40A00000	5=1.01×2^2, 符号 0, 阶码 129, 尾数 010...。
3	0xFFFFE	char -2 为 0xFE, 扩展到 short 需要符号扩展为 0xFFFFE。
4	00111101	0x3=0011, 0xD=1101。
5	128; 6; 7	S=64KB/(8×64)=128, b=6, s=7。
6	4	AMAT=1+0.03×100=4。
7	8.192	4×2×5000×400×512=819200000B=8.192GB。
8	170	最慢组合逻辑 150ps, 加寄存器 20ps。
9	%rdi,%rsi,%rdx,%rcx,%r8,%r9	System V AMD64 参数寄存器顺序。
10	清零	写%eax 会把%rax 高 32 位清 0。

三、综合题答案与解析

1. 信息表示

- (1) -58: $58=00111010$, 取反 11000101 , 加 1 得 11000110 , 即 $0xC6$ 。
- (2) $0xC6$ 无符号为 198; 作为 8 位有符号补码为 $198-256=-58$ 。
- (3) $-7.25=-111.01_2=-1.1101_2 \times 2^2$ 。符号位 1, 阶码 $=2+127=129=10000001$, 尾数 $1101000\dots$, 十六进制为 $0xC0E80000$ 。

2. 循环汇编还原

答案: `result=0; result += x & 1;` 功能: 统计 unsigned long x 的二进制表示中 1 的个数。

解析: 每轮先把 x 复制到 rdx, 再用 `andl $1` 取最低位, 将最低位加到 result 中, 然后 x 逻辑右移 1 位。如果 x 还不为 0 就继续循环。

3. 内存与寻址

答案:

`movq (%rax),%rdx = 0x0807060504030201`

`movl 8(%rax),%edx = 0x000000FF`

`movw 12(%rax),%dx = 0x0010`

`movq 16(%rax),%rdx = 0x44332211DDCCBBAA`

`leaq 8(%rax,%rcx,4),%rdx = 0x00000000000000210`

解析: 小端读取时, 低地址是低有效字节; `lea` 只是算 $0x200+8+2 \times 4=0x210$ 。

4. Cache 参数

$C=16KB$, $E=4$, $B=32B$ 。组数 $S=C/(E \times B)=16384/(4 \times 32)=128$ 。 $b=\log_2 32=5$, $s=\log_2 128=7$ 。组号 $=(0x1A3C \gg 5) \& 0x7F=0x51$ 。

5. 矩阵转置与局部性

(1) `a[i][j]` 按行连续访问, 空间局部性好。块大小 16B 可放 4 个 int, 因此读 a 平均约每 4 次访问 1 次未命中, 即 $N^2/4$ 次。

(2) `b[j][i]` 按列写, 在 C 语言行优先存储下相邻访问跨过一整行, 空间局部性差; cache 又不能保留多行, 通常近似每次写都未命中, 即 N^2 次。

(3) 总未命中约为 $N^2/4+N^2=5N^2/4$ 。优化方法: 采用分块转置, 把矩阵划分成小块, 使块内的 a 和 b 尽量在 cache 中被重复利用, 减少跨行访问造成的未命中。

6. 链接符号

弱符号：没有弱符号。代码中没有未初始化全局变量定义。

局部符号：static int array[2]。自动局部变量 i 不是链接器符号。

外部引用符号：extern int result。

强符号：int *arr = array; void sum(void)。

全局符号：arr、sum。

解析：static 修饰的文件作用域变量具有内部链接，只在本文件可见；extern 声明表示引用别处定义的符号；已初始化全局变量和函数定义通常为强符号。

最后冲刺建议

两套模拟题的重心和往年题、作业题一致：第 2 章信息表示、第 3 章机器级程序、第 6 章 cache/局部性、第 7 章链接是提分主战场。做题时优先保证“编码题、寻址题、cache 题、结构体题、强弱符号题”不丢分。

建议刷题顺序：先做模拟题（一）选择和填空，核对基础；再做综合题；最后做模拟题（二）限时整卷。错题要回到对应讲义模块复盘。